第十章 空间统计分析

•空间统计分析和地统计分析的主要区别在于它们的应用范围、方法和目标。

•定义和应用范围

•空间统计分析（**Spatial Statistics**）是一种通过统计方法来分析和解释地理现象及其空间分布规律的方法。它考虑了地理现象的空间依赖性和空间分布特征，但不限于特定的统计模型或方法。空间统计分析可以应用于各种地理数据的分析，包括但不限于空间点图、空间变量的描述统计指标、直方图和箱线图等。

•地统计分析（**Geostatistics**）是空间统计分析的一个分支，特别关注地理现象在空间上的变异性和结构性。它基于统计学和概率理论，使用变异函数（**variogram**）作为基本工具来研究那些在空间上既有随机性又有结构性的自然或社会现象。地统计分析常用于插值、空间预测和决策支持等方面。

第十章 空间统计分析

- 方法和模型的区别
- 空间统计分析通常使用一系列的分析步骤，如制作空间点图、计算空间变量的描述统计指标、绘制直方图和箱线图等。这些方法主要用于可视化和描述统计，帮助理解空间数据的基本特征和分布规律。
- 地统计分析则依赖于经验半变异函数，通过计算样点之间的空间自相关性来揭示空间变异性的模式。地统计分析中最常用的模型是半变异函数模型，通过拟合半变异函数来估计空间自相关的程度和范围。此外，地统计分析还用于插值、空间预测和决策支持等方面。

第十章 空间统计分析

- 实际应用中的区别

- 在实际应用中，空间统计分析更适用于对空间数据进行初步的探索和分析，通过可视化和描述统计的方法来了解空间数据的基本特征和分布规律，进而为后续的分析和建模奠定基础。而地统计分析则更适合于模拟和预测地理现象的空间变异性，通过拟合空间模型来揭示地理现象的空间趋势和变异程度。地统计分析较为复杂，需要有一定的空间统计知识和数据处理技巧。

第十章 空间统计分析

10.1地统计分析概述

10.1.1地统计分析的基本原理

10.1.2地统计分析的工作流程

10.2ArcGIS的地统计分析

10.2.1探索性空间数据分析工具

10.2.2空间插值

10.1地统计分析概述

- 地统计学是统计学的进一步发展，它研究的变量在空间或时间上不一定是完全随机或完全独立的。对于样本数据，除了计算变量的均值、方差等统计量外，还需要计算变量的空间变异结构。

10.1.1地统计分析的基本原理

- 地统计分析的原理主要包括区域变量、变异函数及数据分析、基本假设条件等。
- 运用地统计学进行空间分析包括以下几个步骤：数据探索性分析、空间连续性的量化模型、未知点属性值的估计、对未知点局部及空间整体不确定性的预测。用户可以根据自己的需要截止到中间某一项。

10.2ArcGIS地统计分析

ArcGIS的地统计分析扩展模块通过利用确定性插值方法和地统计方法对表面进行建模，是一个功能强大、简单易用的数据分析与表面建模工具。

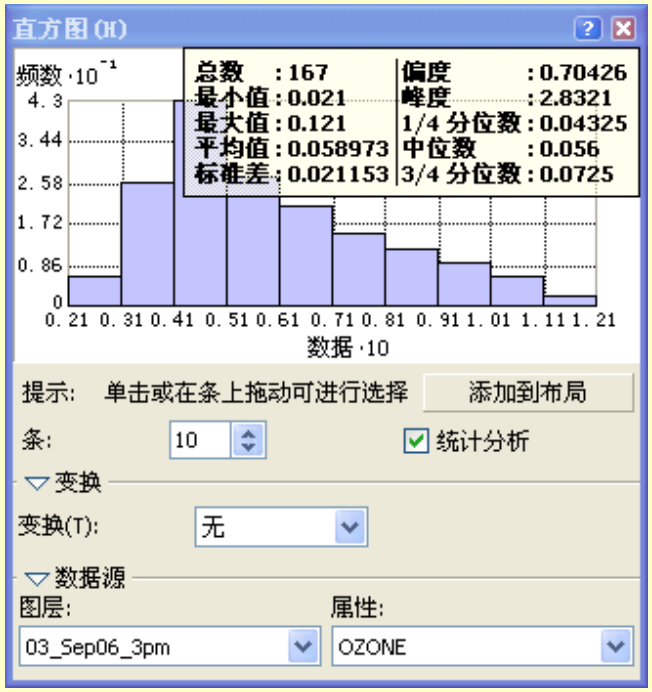
地统计分析模块包括三个部分：

探索性空间数据分析（ESDA）、地统计向导和Geostatistical Analyst工具箱。

10.2.1探索性空间数据分析工具

1、直方图

直方图是对采样数据按一定的分级方案（等间隔分级、标准差分级等）进行分级，统计采样点落入各个级别中的个数或占总采样数的百分比，并通过条带图和柱状图表示出来。它显示了数据集的频率分布，并计算了汇总统计数据，可以用来检验数据分布和寻找数据离群值（当个别数据与群体数据严重偏离时，被称为离群数据）



【直方图】对话框

10.2.1探索性空间数据分析工具

2、QQ分布

分位数——分位数图（又称QQ图）用来评估两个数据集分布的相似程度。包括正态QQ分布图和常规QQ分布图。

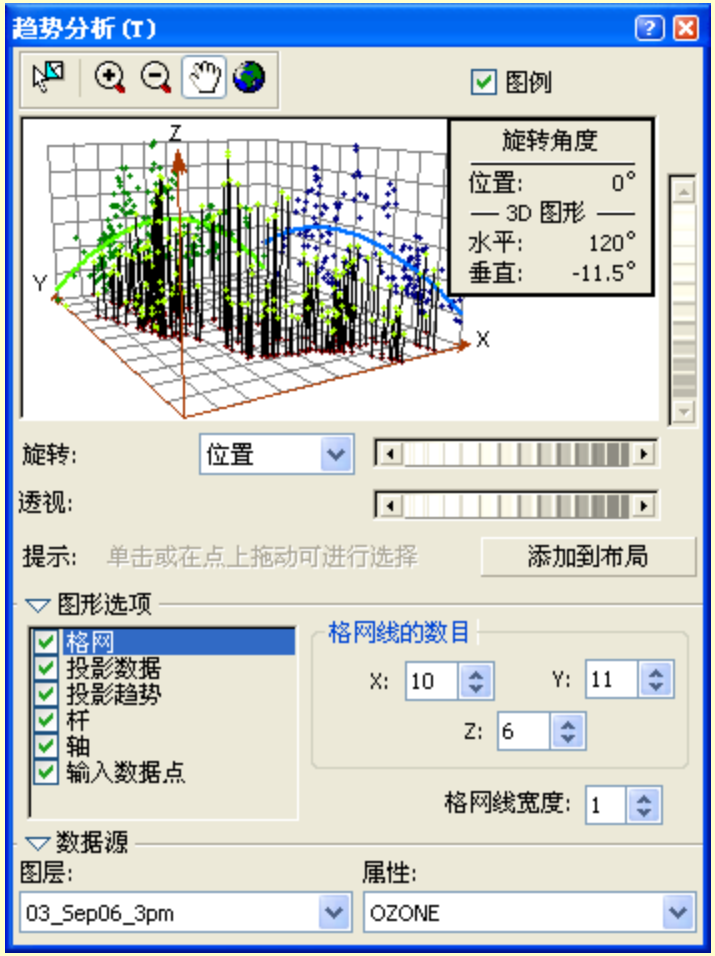
正太QQ分布图是将已知数据集与正态分布数据集进行比较，检查数据的正态分布情况。

常规QQ分布图对两个数据集进行比较，评估两个数据集分布的相似程度。

10.2.1探索性空间数据分析工具

3、趋势分析

趋势分析用一个三维视图来探察空间数据。样品点分布在X、Y平面上，在每一个样品点上，以一个平行于Z轴的线段表示样品点的值。将样品点的值分别投影到X、Z平面和Y、Z平面上形成散点图。通过这些散点可以做出一条最佳拟合线，并用它来模拟特定方向上存在的趋势。若拟合线是平的，则不存在趋势；如果拟合线不是平的，说明数据存在某种趋势，那么在创建表面时要使用确定性插值方法（如全局或局部多项式法），或在使用克里金法时移除这种趋势。

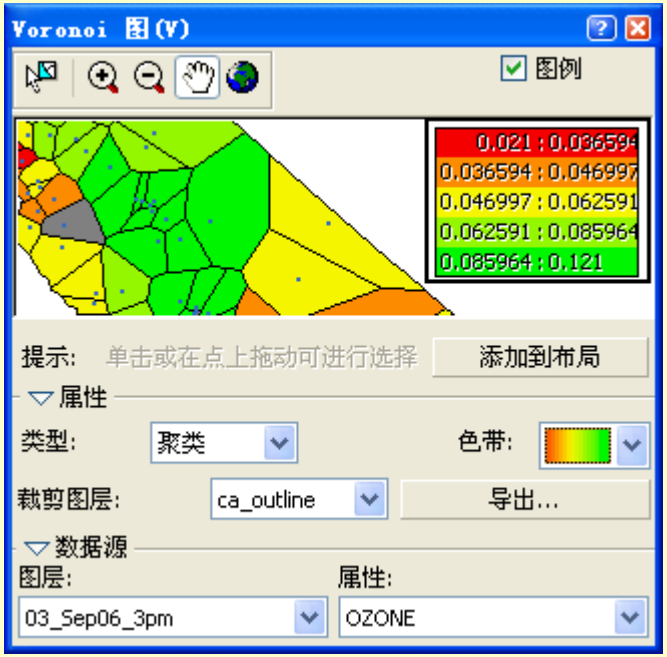

趋势分析 (T)
图例
旋转角度
位置: 0°
3D 图形
水平: 120°
垂直: -11.5°
Z
Y
X
旋转:
位置
透视:
提示: 单击或在点上拖动可进行选择
添加到布局
图形选项
格网
投影数据
投影趋势
杆
轴
输入数据点
格网线的数目
X: 10
Y: 11
Z: 6
格网线宽度: 1
数据源
图层:
03_Sep06_3pm
属性:
OZONE

【趋势分析】对话框

10.2.1探索性空间数据分析工具

4、Voronoi图

Voronoi图根据样点周围的点创建一系列的多边形。Voronoi多边形创建后，每个多边形内有一个样品点，多边形内任一点到该样品点的距离都小于其他多边形内的点到该点的距离。

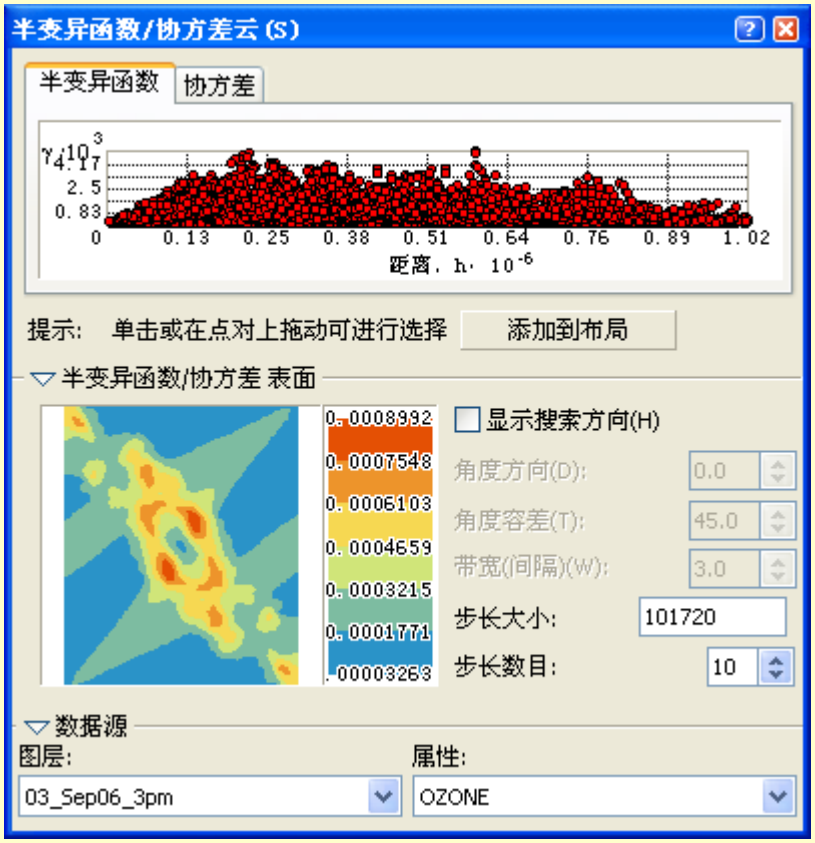


【Voronoi图】对话框

10.2.1探索性空间数据分析工具

5、半变异函数与协方差云

半变异函数与协方差云工具用来检查控件自相关和方向变化。只有空间相关，才有必要进行空间插值。如果半变异函数中的点对构成一条水平的直线，则数据可能不存在空间自相关，因而对数据进行插值也就失去了意义。

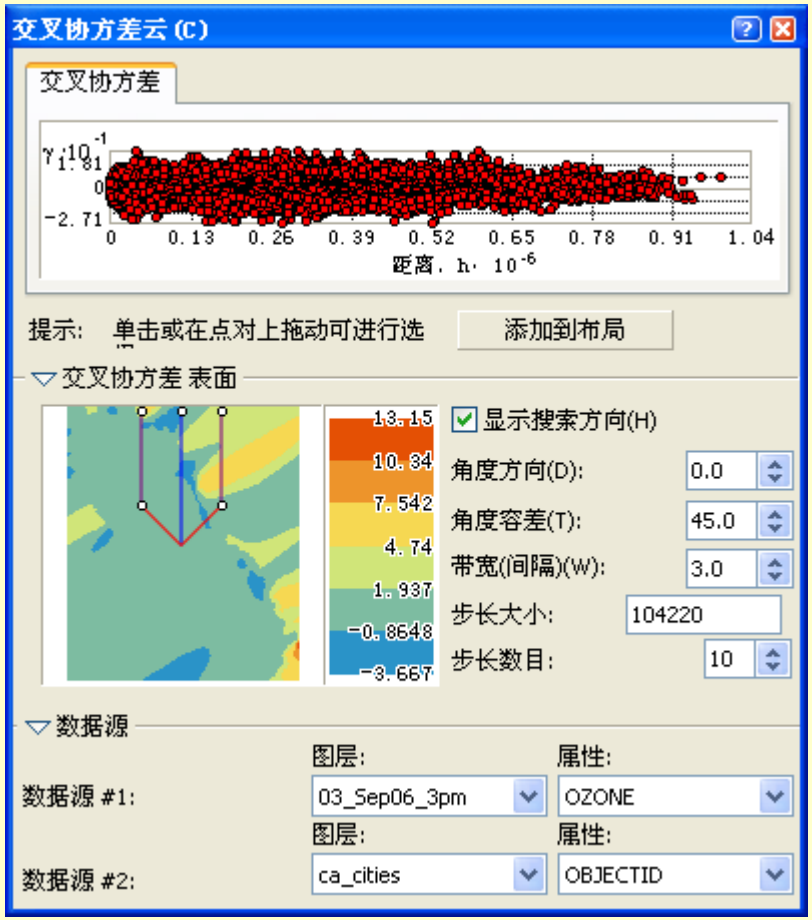


【半变异函数/协方差云】对话框

10.2.1探索性空间数据分析工具

6、交叉协方差

在地球化学数据处理过程中，研究某一元素同时还须注意与其他元素之间的关系，也就是多元素之间的相关性。在数据探索阶段，可以利用正交协方差云图来实现这一目的。使用交叉协方差云工具检查协方差表面是否对称以及交叉协方差值在各个方向上是否类似。如果发现在隔离的位置或研究地点的受限区域内存在异常的交叉协方差值，则需要采取一些操作，如去除数据趋势或者在对数据进行插值之前将数据分割为不同的图层。


交叉协方差云 (C)
交叉协方差
0
0.13
0.26
0.39
0.52
0.65
0.78
0.91
1.04
距离, h, 10-6
提示: 单击或在点对上拖动可进行选
添加到布局
交叉协方差 表面
13.15
10.34
7.542
4.74
1.937
-0.8648
-3.667
显示搜索方向(H)
角度方向(D):
0.0
角度容差(T):
45.0
带宽(间隔)(W):
3.0
步长大小:
104220
步长数目:
10
数据源
图层:
属性:
数据源 #1:
03_Sep06_3pm
OZONE
图层:
属性:
数据源 #2:
ca_cities
OBJECTID

【交叉协方差云】对话框

10.2.2空间插值

地统计是一个方法集，用于估计未进行采样的位置的值以及评估这些值的不确定性。地统计分析的核心就是通过对采样数据的分析、对采样地理特征的认识，选择合适的空间内插方法创建表面。

实际获得的空间数据往往是离散点的形式，或者是分区数据的形式。离散的点数据通过对空间采样点进行观测获得。分区数据常常是根据某种区域划分进行统计得到的，而这种区域划分与要研究的区域未必一致。这种根据已知点或已知分区数据来估计任意点或区域的数据的方法称为空间插值方法，前者称为点插值，后者称为面插值。点插值用得较多，一般所说的空间插值就是指点插值。

ArcGIS中，将空间插值方法分为确定性空间插值方法和地统计法两大类。

10.2.2空间插值

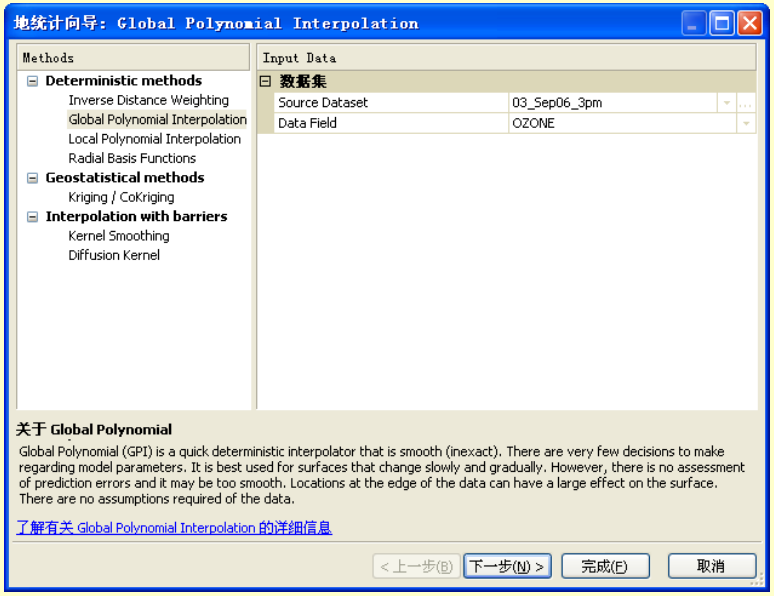
1、确定性插值方法

确定性插值方法根据相似程度或平滑程度使用测量点创建表面。

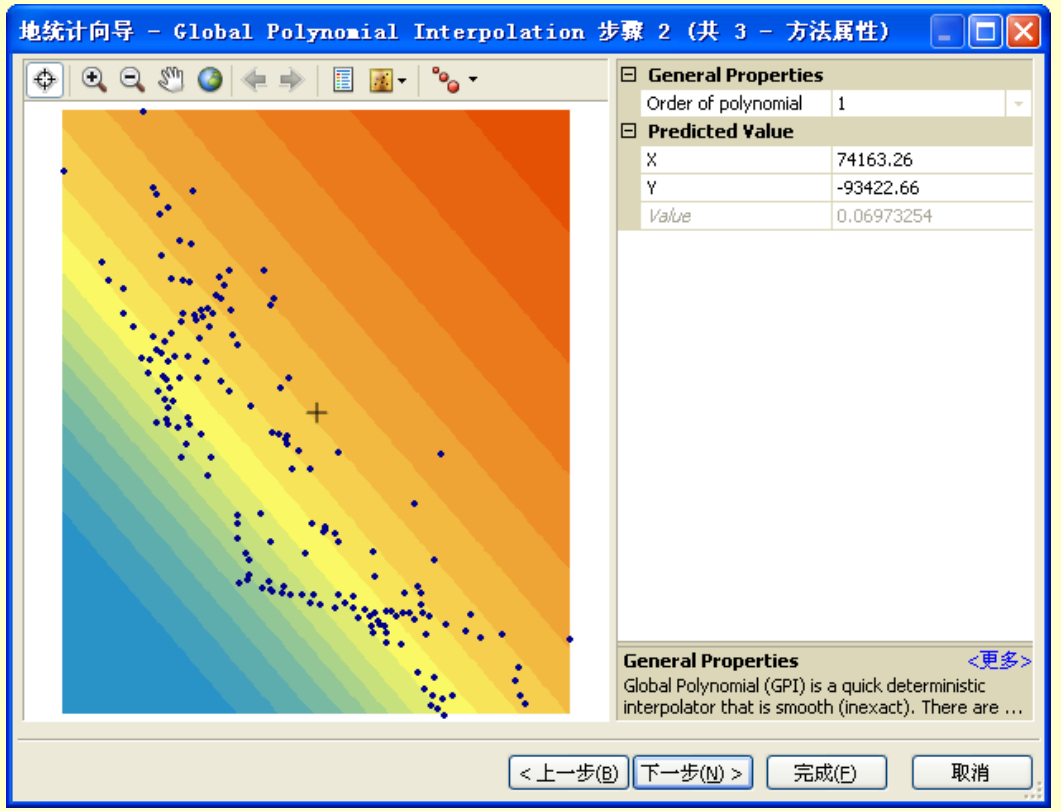
1）全局多项式插值法（Global Polynomial Interpolation）

全局多项式插值法依据多项式来拟合一个光滑的数学表面，它代表了一个采样区的数据分布，是一种粗尺度的表面插值。常用于下列情况：对一个区域而不是具体的小地区的数据进行插值，检查和消除长期趋势或全局趋势的影响。

10.2.2空间插值

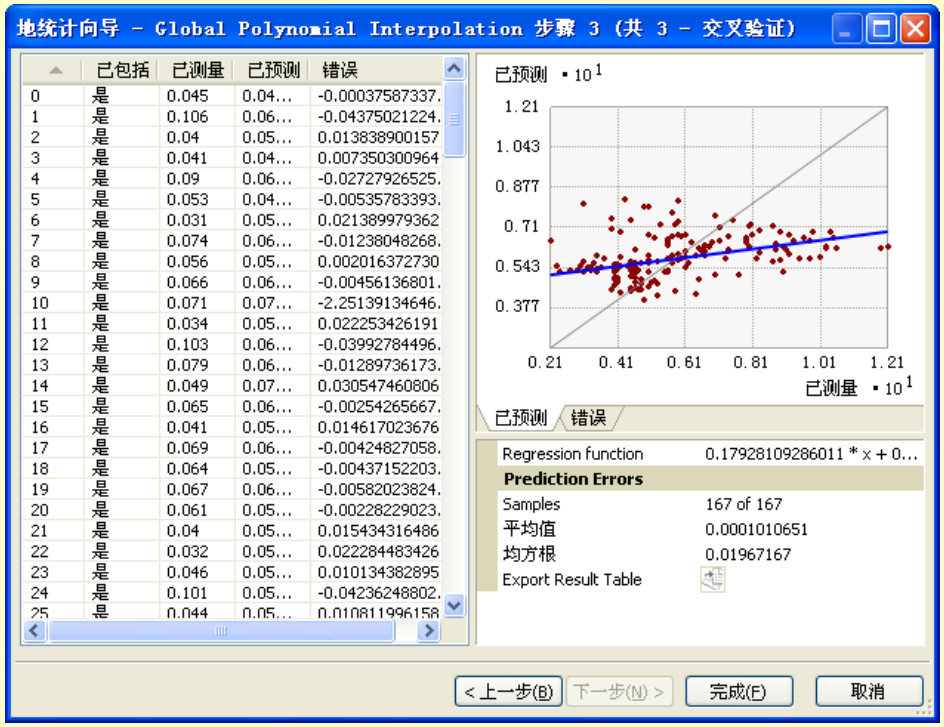


【地统计向导】对话框



全局多项式插值的方法属性设置

10.2.2空间插值



全局多项式插值的交叉验证

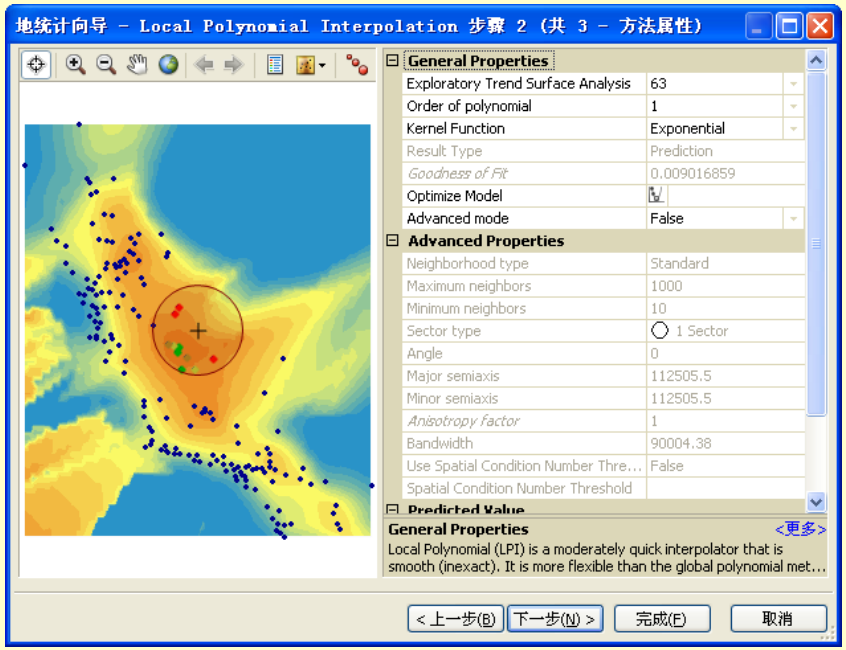


【方法报告】对话框

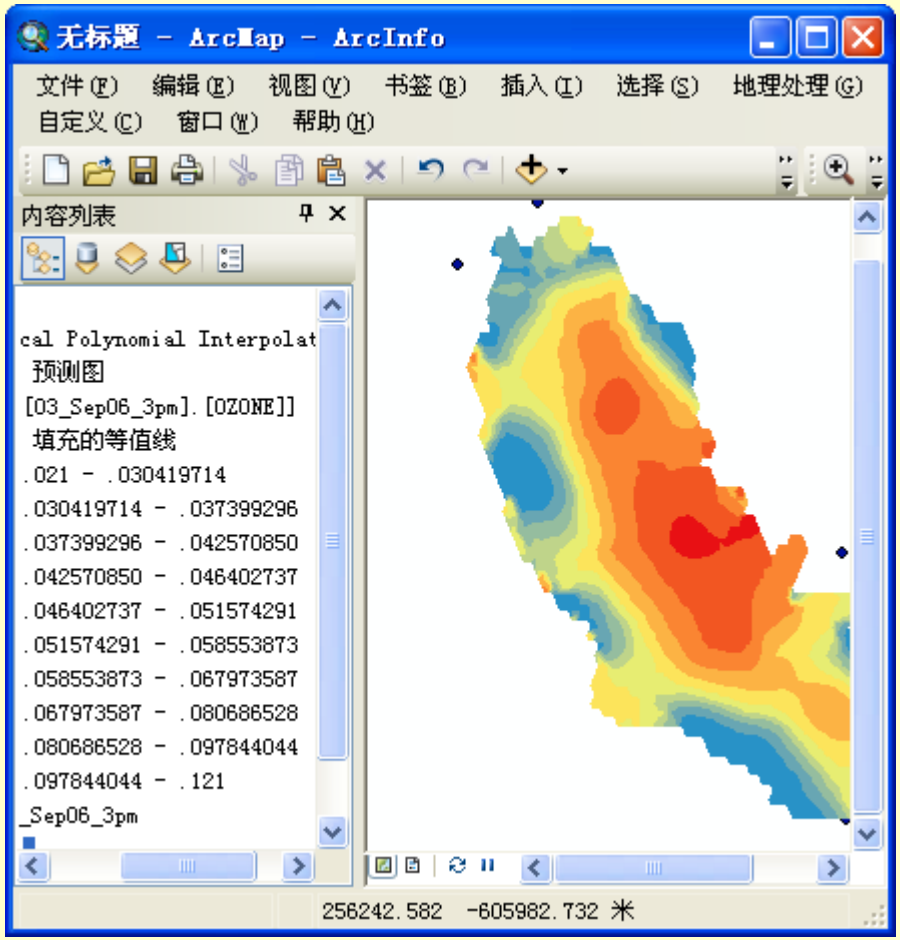
10.2.2空间插值

2）局部多项式插值法（Local Polynomial Interpolation）

局部多项式插值法是用多个多项式来拟合表面，每个多项式都有其覆盖的的区域（邻域）。全局多项式插值法拟合一个光滑的数据表面，反映小比例尺的数据分布趋势；局部多项式插值方法拟合的数据表面则着重反映大比例尺的数据分布状况，体现数据的局部特征。



局部多项式插值方法的属性设置

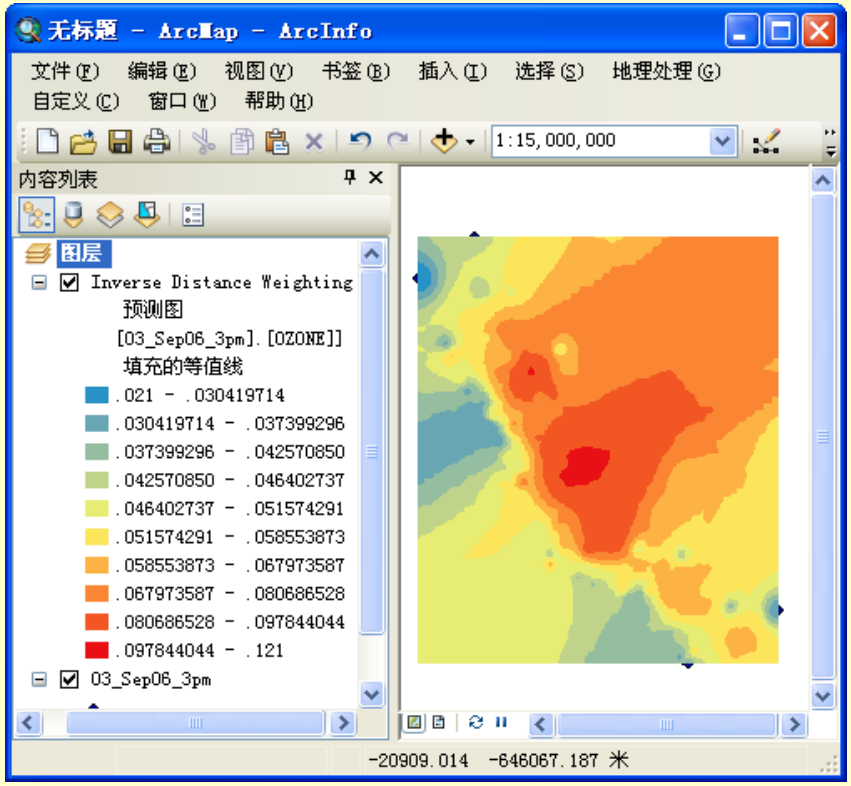


局部多项式插值法内插结果

10.2.2空间插值

3）反距离权重法（Inverse Distance Weighted，简称IDW）

反距离权重法，又称为距离反比加权法，它是一种加权移动平均法，以内插点与样本点之间的距离为权重，属于确定性的内插方法。如果采样点在整个区域中均匀分布且未聚类，则反距离权重法的效果最佳。

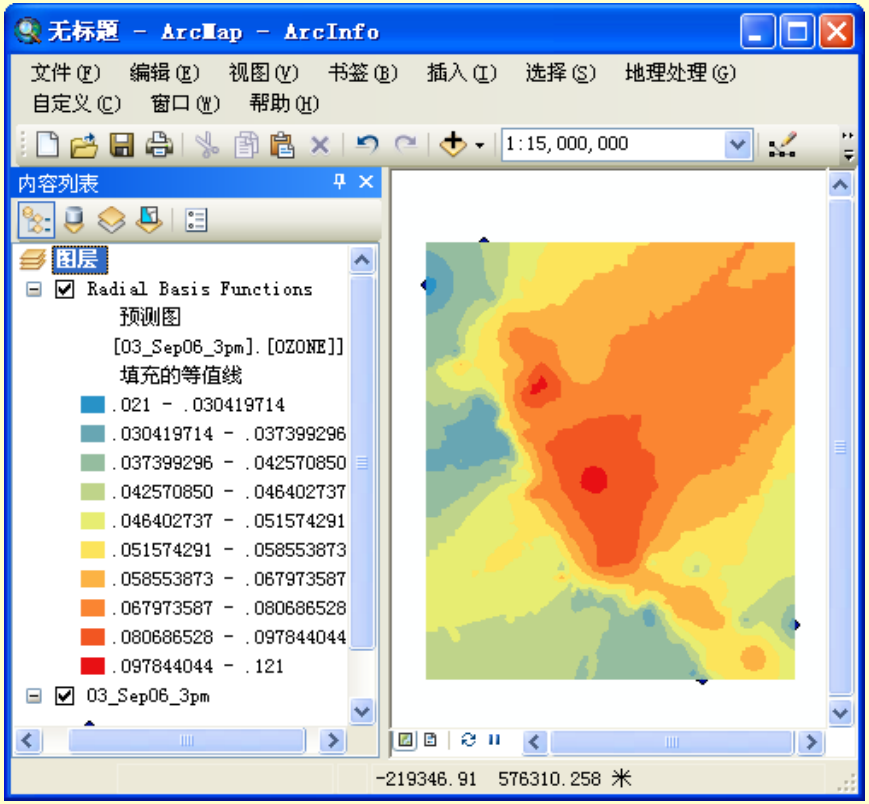


反距离权重插值法内插结果

10.2.2空间插值

4）径向基函数法（Radial Basis Functions，简称RBF）

径向基函数法，又称为径向基神经网络，它是人工神经网络方法中的一种，通过它内插所得的表面精确地通过每一个已知样本点。



径向基函数插值法内插结果

10.2.2空间插值

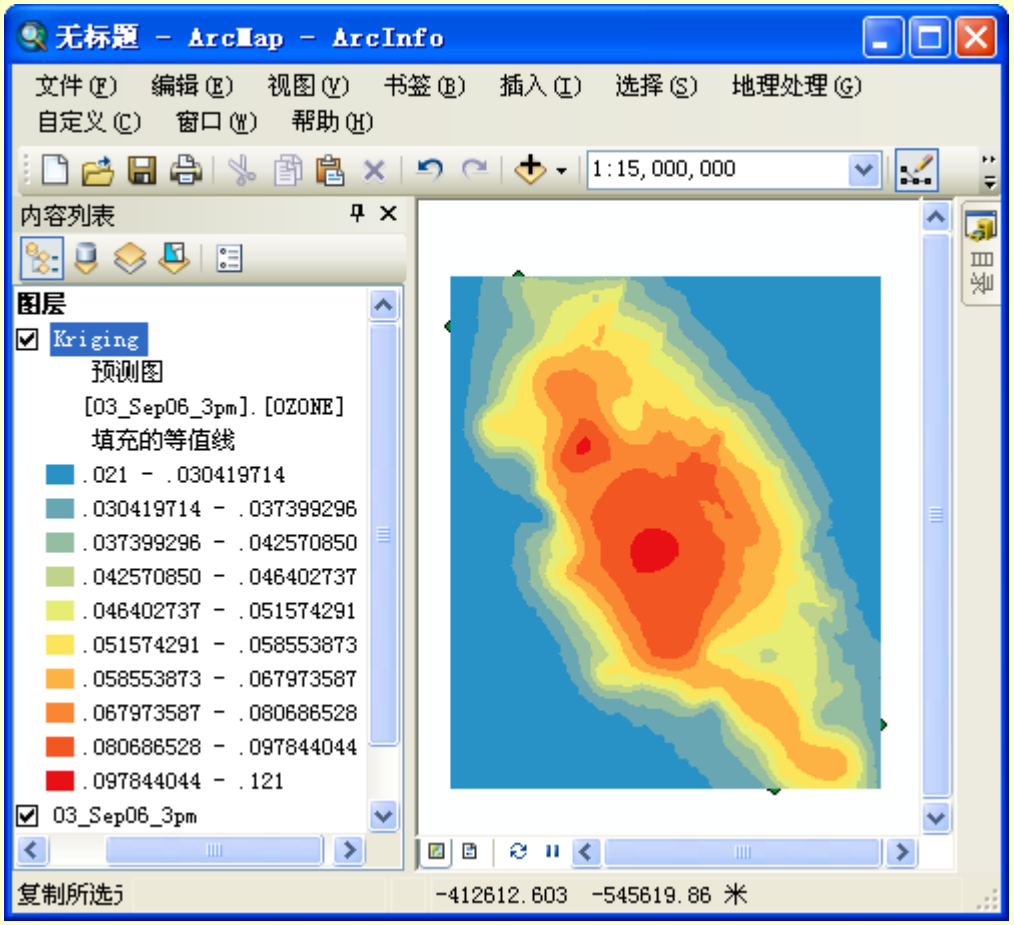
2、克里金插值

克里金插值是在二阶平稳假设和内蕴假设的基础上，应用变异函数（或协方差）研究空间上随机且相关的变量分布的方法。克里格估计值是根据待估计点周围的若干已知信息，以变异函数为工具，确定待估点周围已知点的参数对待估计点的加权值的大小，然后对待估计点做出最优（即估计方差最小）、无偏（即估计方差的数学期望为0）的估计。

10.2.2空间插值

1）普通克里金法

普通克里金法是所有克里金插值方法中最基本、最重要、应用最广泛的插值方法。它的优点在于不仅考虑了各样本点的空间相关性，而且在给出待插点的估算值的同时，还给出表示估算精度的方差。其缺点是半方差的计算量大，并且半方差的理论函数模型需要根据经验人为选定。当区域化变量满足二阶平稳假设时，就可以应用该插值方法。



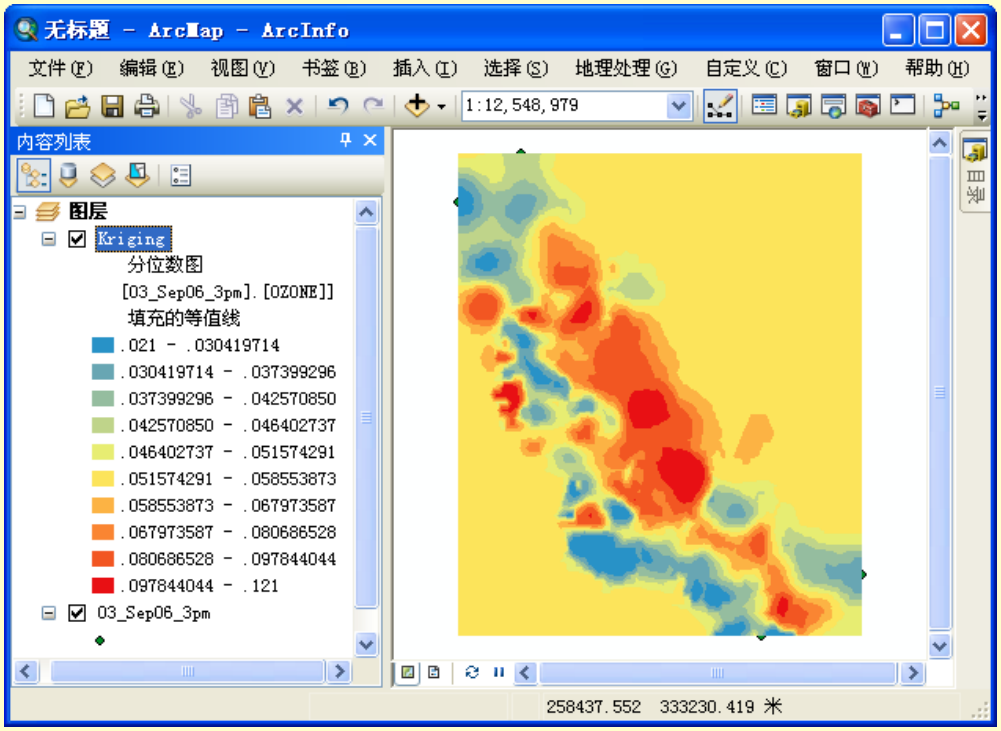
普通克里金内插图

针对空间数据的二阶平稳假设是指，具有相同距离和方向的任意两点的方差 （即变异函数）是相同的。

10.2.2空间插值

2）简单克里金法

简单克里金法可以创建预测图、概率图和预测标准误差图。

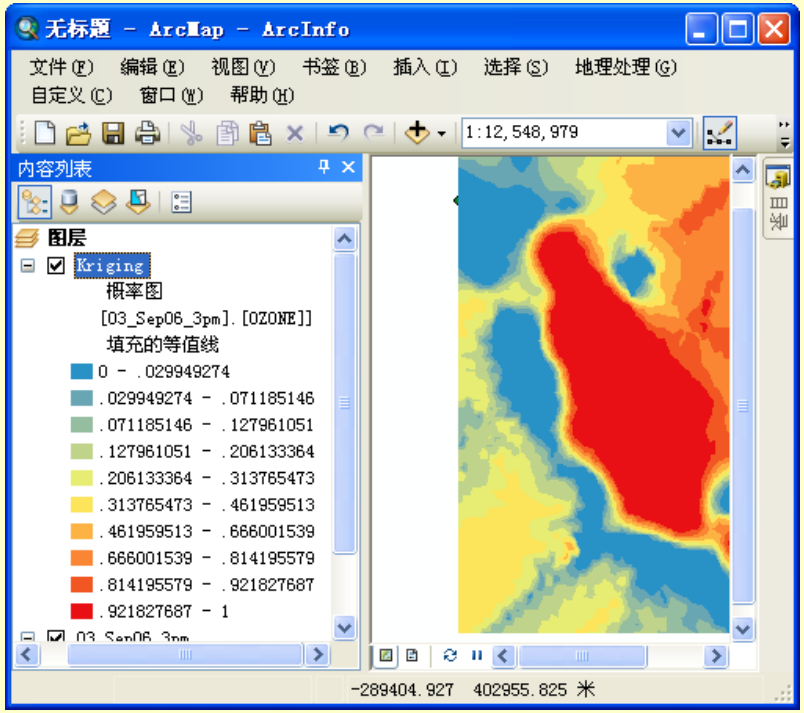


简单克里金插值的分位数图

10.2.2空间插值

3）泛克里金法

普通克里金插值法要求区域化变量满足二阶平稳假设或固有假设，但实际应用中这一假设往往无法满足，从而限制了普通克里金法的应用。泛克里金的引入解决了这个问题。

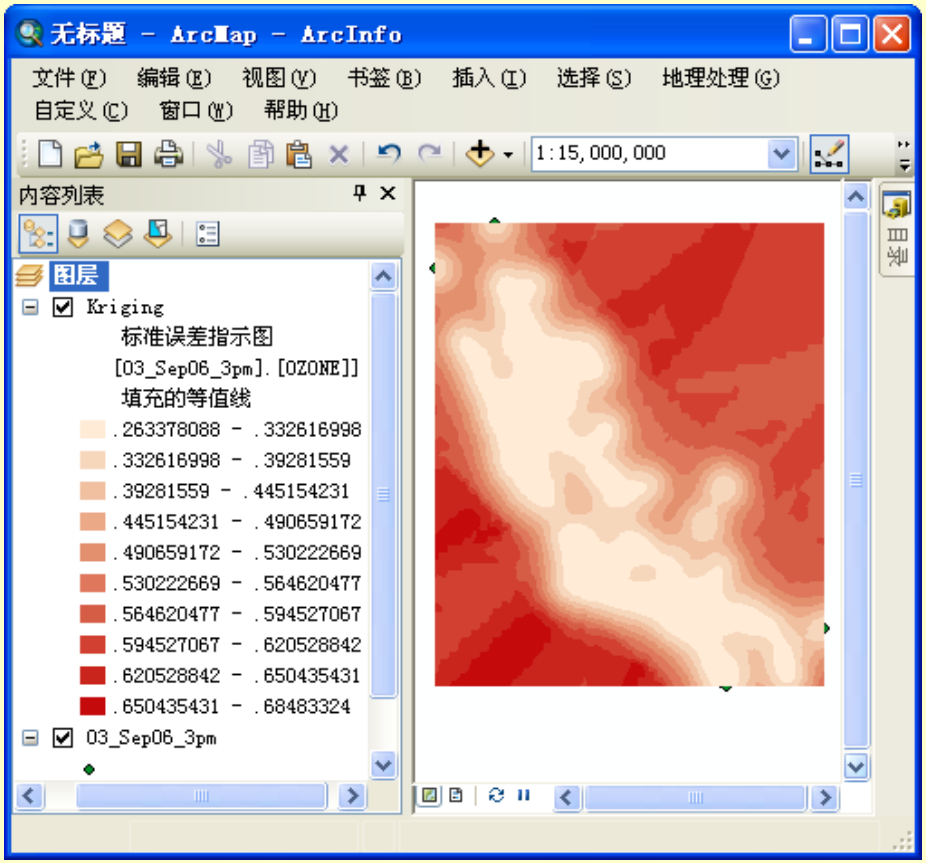


泛克里金插值创建的概率图

10.2.2空间插值

4）指示克里金法

指示克里金法是一种非参数方法，无需了解数据的分析类型，该方法的特点是可以将异常值对插值的影响降到最低，因此也是常用的方法之一。

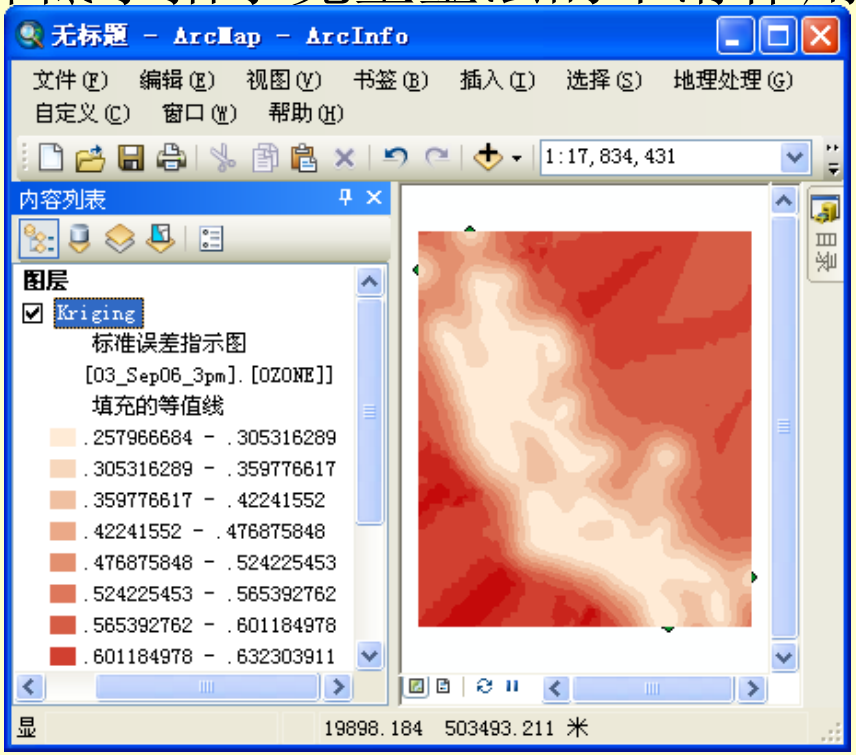


指示克里金法插值的标准误差指示图

10.2.2空间插值

5）概率克里金法

概率克里金法是指示克里金法的一种改进。它不仅具有指示克里金法的优点，即非参数和无分布特性，同时也减小了估计方差，提高了插值精度，降低了指示克里金法的平滑作用。

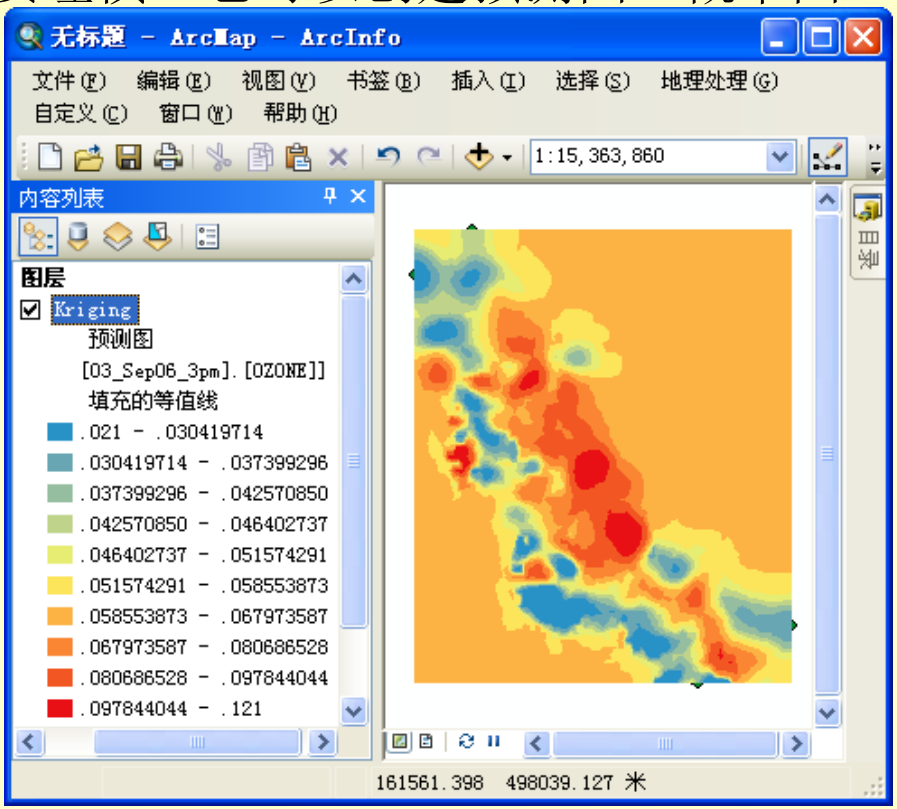


概率克里金插值法的标准误差指示图

10.2.2空间插值

6）析取克里金法

析取克里金法对数据的要求较为严格，数据需服从二元正态分布，并且计算过程也较为复杂，所以尽管一般情况下析取克里金法比普通克里金法的预测效果更佳，但使用时需要谨慎。它可以创建预测图、概率图、预测标准误差图和标准误差指示图。



析取克里金法的预测图

10.2.2空间插值

表10-1 地统计分析中克里格方法及其适用范围

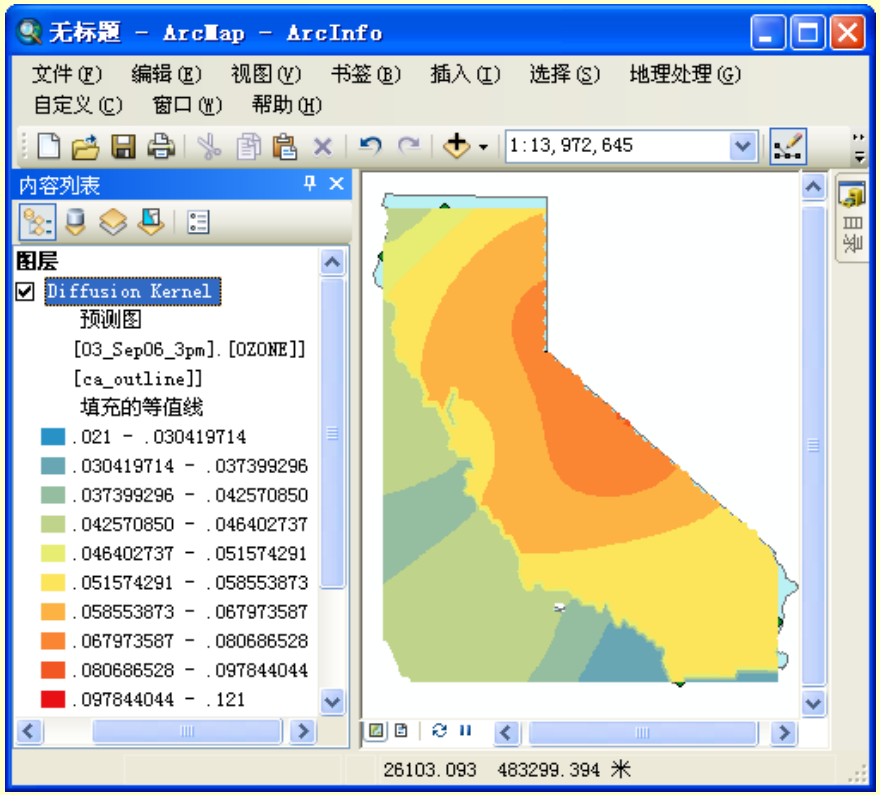
方法	适用范围
普通克里格方法（Ordinary Kriging）	满足内蕴假设，其区域化变量的平均值是未知的常数
简单克里格法（Simple Kriging）	满足二阶平稳假设，其变量的平均值是已知的常数
泛克里格法（Universal Kriging）	区域化变量的数学期望是未知的变化值
指示克里格法（Indicator Kriging）	有真实的异常值、数据不服从正态分布时使用
概率克里格法（Probability Kriging）	求某种变量成分的概率时使用
析取克里格法（Disjunctive Kriging）	计算可采储量时使用

10.2.2空间插值

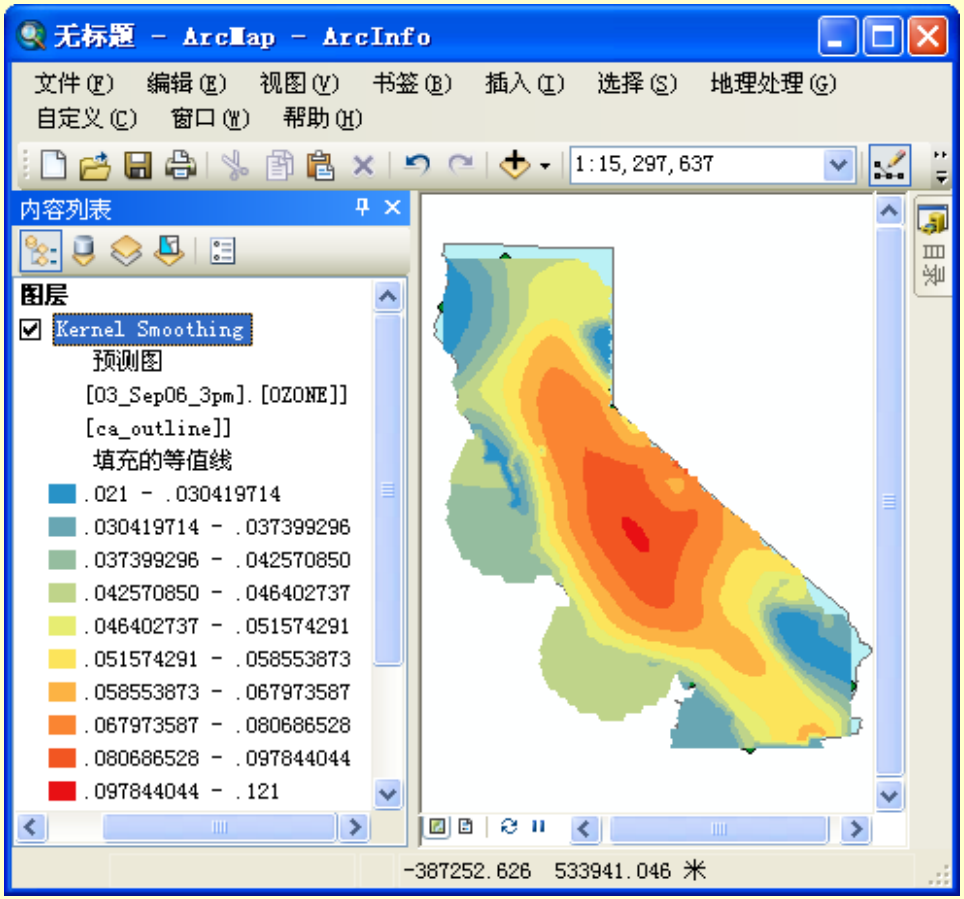
3、ArcGIS10新增的插值方法

含障碍的扩散插值法和含障碍的核插值法是ArcGIS10地统计提供的两种新的插值方法，它们也是独立的地理处理工具。

含障碍的扩散插值法是在研究区中考虑障碍的插值方法，可使用不同的成本表面修改插值（扩散）过程以便更精确地构建感兴趣的现象的模型。核插值是一阶局部多项式插值法一个变形，当评估值仅存在较小偏差且比无偏差评估值更加精确时，可以将其作为首选的评估值。



含障碍的扩散插值的结果图



含障碍的核插值的结果图